Trabajo Práctico Nº1: Números Reales

1. Sin usar calculadora, indicar si las siguientes expresiones son verdaderas o falsas. En caso de ser falsa, escribir la respuesta correcta:

   a) $(-4)^2 = 16$.
   b) $-4^2 = 16$.
   c) $2 + 4 \cdot 3 + 5 = 23$.
   d) $-(9+1) = 9-1$.
   e) $3(2+1) = 3.2+1$.
   f) $\frac{1+2}{2+4} = \frac{1}{2} + \frac{2}{4}$.
   g) $\frac{1.2}{2.4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{4}$.
   h) $\frac{1+2}{3} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}$.
   i) $\frac{1}{2+3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   j) $2^2 2^4 = 2^6$.
   k) $\frac{9^{235}}{9^{233}} = 81$.
   l) $3^{-2} = -9$.
   m) $25^0 = 0$.
   n) $(2+3)^2 = 2^2 + 3^2$.
   ñ) $\sqrt{4+36} = \sqrt{4} + \sqrt{36}$.

2. Indicar si las siguientes expresiones son verdaderas o falsas:

   a) $(-a)^n = -a^n$.
   b) $a + b.d + c = (a+b).(d+c)$.
   c) $-(x+2) = x-2$.
   d) $3(x+1) = 3x+1$.
   e) $2x + 3x = 5x$.
   f) $2x + 3x = 5x^2$.
   g) $3x^2 + x^2 + x + 2 = 4x^2 + x + 2$.
   h) $a.a^2.a^0 = a^3$.
   i) $(a^m)^n = a^{m.n}$.
   j) $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n+m]{a}$.
   k) $\sqrt[n]{a+b} = \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}$.
   l) $\sqrt[n]{a-b} = \sqrt[n]{a} - \sqrt[n]{b}$.
   m) $\sqrt[n]{a.b} = \sqrt[n]{a}.\sqrt[n]{b}$.
   n) $(a+b)^n = a^n + b^n$.
   ñ) $(a-b)^n = a^n - b^n$.
   o) $(a.b)^n = a^n.b^n$.
   p) $\frac{x+3}{y+3} = \frac{x}{y}$.
   q) $\frac{x \cdot 3}{y \cdot 3} = \frac{x}{y}$.

3. Resolver los siguientes cálculos aplicando, en lo posible, propiedades de los números reales.

   a) $\left(\frac{1}{3} + \frac{4}{3}\right).\sqrt{9} + \frac{4}{3}$.
   b) $0{,}5 \cdot \sqrt{1 - \frac{5}{9}} + \frac{1}{3} + \frac{7}{2} \cdot \frac{2}{3}$.
   c) $\frac{9}{2} \cdot \frac{2}{3} - 2^{-2} - \left(\frac{1}{4} - 1\right)$.
   d) $\frac{\sqrt[3]{8 \cdot 5^3}}{\sqrt{25 \cdot 81}} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{9}\right)^{-1} + \frac{1}{\sqrt[4]{4}}$.

4. Indicar si las siguientes expresiones son verdaderas o falsas, justificando la respuesta. En caso de ser falsa, escribir la respuesta correcta.

   a) $\sqrt{2} = 1{,}41$.
   b) $\sqrt{0{,}81} \notin \mathbb{Q}$.
   c) $\sqrt{5} + \sqrt{6} = \sqrt{11}$.
   d) $1 < \sqrt[3]{5} < 3$.
   e) $\sqrt{4} - 2 \in \mathbb{Z}$.
   f) $-[-(-3)] = 3$.
   g) $(-2)^{254} < 0$.
   h) No es posible escribir el número $\sqrt{\frac{9}{16}}$ como la razón de dos números enteros.
   i) $\sqrt{\frac{9}{16}}$ es un número racional.
   j) El producto de dos números irracionales siempre es un número irracional.
   k) La suma de un número racional y un número irracional es un número racional.

5. Sin utilizar la calculadora, completar con $<$, $>$ o $=$.

   a) $1{,}41 \ldots\ldots \sqrt{2}$.
   b) $\sqrt[4]{64} \ldots\ldots \sqrt{8}$.
   c) $\sqrt{a} \ldots\ldots \sqrt[5]{a}$; si $0 < a < 1$.
   d) $\sqrt{23} \ldots\ldots \sqrt{\sqrt{29}}$.
   e) $\sqrt{a} \ldots\ldots \sqrt{b}$; si $0 < b < a$.
   f) $\sqrt{a} \ldots\ldots \sqrt[5]{a}$; si $a > 1$.

6. Suponiendo que $a, b, c, u, v, x \in \mathbb{R}^+$, hallar la mínima expresión posible en las siguientes expresiones

   a) $\sqrt{16a^8b^2c}$.
   b) $\sqrt{x} + \left(\frac{a}{b}\right)^2 b^2 a^{-2} - \sqrt{x}$.
   c) $\sqrt{x^5}\sqrt{x}\sqrt{x^2}$.
   d) $\sqrt{\frac{a^2}{b^4} b} - \sqrt[4]{a^2}$.
   e) $(u^4 v)^2 \left(\frac{u^2}{v}\right)^{-3}$.
   f) $a^2 - \left(1^3 + \frac{b}{a^2}\right) a^2$

7. Dadas las siguientes ecuaciones:

   a) $a = b.c$. Despejar b.
   b) $a = b.c$. Despejar c.
   c) $a = b.c + 4$. Despejar b.
   d) $a = \frac{b}{c}$. Despejar b.
   e) $a = \frac{b}{c}$. Despejar c.
   f) $x = \frac{y+z}{t}$. Despejar y.
   g) $x = 2y + 3zt^2$. Despejar y.
   h) $x = 2y + 3zt^2$. Despejar z.

8. Resolver las siguientes inecuaciones, escribir el conjunto solución y represéntelo en la recta real.

   a) $3(x+1) - (x-5) < x + 1$.
   b) $\frac{x-3}{2} - \frac{2-x}{3} > 3$.
   c) $9(3-x) \geq 5$.
   d) $\frac{5}{6}(3-x) - \frac{1}{2}(x-4) \geq \frac{1}{3}(2x-3) - x$.
   e) $\frac{3x+1}{4} - \frac{1}{3} \leq \frac{2}{15}(3x+2) + \frac{4(1-x)}{3}$.

9. Representar los siguientes puntos, o conjuntos de puntos, en un sistema de ejes cartesianos.

   a) $(2, -1)$.
   b) $(-2, 0)$.
   c) $y < 1$.
   d) $(-3, -4)$.
   e) $(0, 4)$.
   f) $x > 2 \wedge y \leq -1$.
   g) $(1, 2)$.
   h) $(-4, 2)$.
   i) $x.y > 0$.

Ejercicios Complementarios

1. Si la frecuencia de recombinación entre genes está dada por la fórmula: $fr = \dfrac{PR \cdot 100\,\%}{TP}$

   Siendo: fr=frecuencia recobinante, PR= total de la progenie con genes recombinados y TP= total de la progenie.

   Calcular el total de la progenie (TP) considerando que: fr=10 % y PR=200.

   Rta: TP=2000.

2. Si el grado de ligamiento entre genes esta dado por la siguiente fórmula: $GL = \left(\dfrac{IL}{TP}\right) \cdot 100$.

   Sabiendo que: GL= grado de ligamiento, IL= total de individuos con genes ligados y TP= total de la progenie.

   Calcular el total de individuos con genes ligados (IL), siendo: GL=90 y TP=2000.

   Rta: IL=1800.

3. El índice centromérico (IC) de los cromosomas es determinado por la fórmula: $IC = \left(\dfrac{bc}{LT}\right) \cdot 100$.

   Siendo: IC=índice centromérico, bc= brazo corto y LT= longitud total del cromosoma.

   Indicar cuál de las fórmulas es equivalente a la dada:

   a) $IC = \left(\dfrac{100}{LT}\right) \cdot bc$

   b) $IC = \left(\dfrac{bc}{LT} \cdot \dfrac{100}{LT}\right)$

   c) $IC = \left(\dfrac{bc \cdot 100}{LT}\right)$

   d) $IC = \left(\dfrac{1}{LT} \cdot bc \cdot 100\right)$

   e) $IC = (LT)^{-1} \cdot 100 \cdot (bc)$

   f) $IC = \left(\dfrac{1}{100}\right) \cdot bc \cdot LT$

   g) $IC \cdot 100 = (LT) \cdot bc$

   h) $\dfrac{IC}{100} = \left(\dfrac{bc}{LT}\right)$

   i) $IC \cdot (100)^{-1} = (LT)^{-1} \cdot (bc)$

   j) $(LT)^{-1} \cdot IC = 100 \cdot (bc)$

4. Si la longitud total del cromosoma (LT) es igual a 1,3 y el índice centromerico (IC) es 23,07, ¿cuánto mide el brazo corto (bc)?

   $$IC = \left(\frac{bc}{LT}\right) \cdot 100$$

   Rta: bc=0,299

5. Si la constitución genotipica de un individuo es igual a AaBbCc, entonces los genes dominantes son repreesentados por las letras A,B,C y los genes recesivos por las letras a,b,c, entonces el número de genes total estará determinado por n=3.

   Obtener el número de gametos (G) según la fórmula: $\sqrt[n]{G} = 2$

   Rta: G=8.

6. Si el número de gametos de un individuo para el genotipo AaBbCcDd es igual a G=16 ¿Cual es el número total de genes (n)? (Utilizar la fórmula del ítem anterior.)

   Rta: n=4

7. La ley de Harby-Weinberg establece que una población se encuentra en equilibrio génico cuando se cumple las siguientes relación:

   $$p^2 + 2 \cdot p \cdot q + q^2 = 1$$

   Siendo: p=0,6 y p.q=0,24, hallar el valor de q.

   Rta: q=0,4

8. Indicar cuál de las siguientes fórmulas es equivalente a: $p^2 + 2 \cdot p \cdot q + q^2 = 1$.

   a) $p + q = 1$

   b) $p \cdot (p + 2q) = -\left(q^2\right)$

   c) $p \cdot \left((p + 2) + q^2\right) = 1$

   d) $p + 2 \cdot q + q^2 = \dfrac{1}{p}$

   e) $(p\,(p + 2q)) + q^2 = 1$

   f) $(p + q)^2 = 1$

   g) $p \cdot (p + 2 \cdot q) = \left(-q^2\right)$

   h) $p^2 + q \cdot\ (2 \cdot p + q) = 1$